Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ
Curso de Engenharia Eletrônica – CCGELT
Processamento de Sinais II – GELE7320
Prof. Gabriel Matos Araujo

Lista 2

Capítulo 6 – Operações Morfológicas

15) Binarize a imagem Coins de modo a obter uma máscara binária para as moedas. Em seguida, aplique uma erosão usando um disco como elemento estruturante. Exiba as imagens e indique qual é o tamanho do disco que separa todas as moedas.

16) Usando a imagem Coins e um elemento estruturante disco, mostre que a erosão e a dilatação são operações duais, mas não possuem relações de inversão.

17) Abra imagem Bintest como uma imagem binária. Defina um elemento estruturante quadrado que tenha uma tamanho similar ao menor quadrado na imagem. Aplique a abertura, o fechamento e a abertura seguida do fechamento. Exiba a imagem original juntamente com os três resultados e explique o que foi obtido.

Capítulo 7 - Filtragem Linear

18) Filtre a imagem da Lena gray usando filtro gaussiano bidimensional ($\sigma = 3$) no domínio do pixel e reserve o tempo necessário para executar a operação (*kernel* de tamanho 11x11). Em seguida, repita o procedimento adotando a estratégia da filtragem separável e reserve o tempo utilizado. Agora utilize a FFT para efetuar a filtragem no domínio da frequência e reserve o tempo. Por fim, adote a estratégia de *box filtering* e imagem integral para aproximar a filtragem gaussiana e reserve o tempo. Compare os resultados e os tempos de processamento.

19) Aplique uma filtragem sharpening usando os *kernels* dos *slides* 33 e 35 na imagem Lena gray. Compare os resultados.

Capítulo 8 – Detecção de bordas

20) Aplique os operadores de Prewitt, Sobel e Roberts na imagem da Lena (sem binarizar) e compare os resultados (use os *kernels* dos *slides*.). Em seguida, encontre encontre limiares que deixem os resultados os mais próximos possível e explique.

21) Aplique o detector de linhas de Hough na imagem Text e comente os resultados.

22) Aplique o detector de circulos de Hough na imagem Coins e comente os resultados.

Capítulo 9 – Detecção de keypoints

23) Aplique os detectores Harris e FAST na imagem galinha1. Exiba os resultados e comente.

Capítulo 10 – Espaço de escalas

24) Aplique os SIFT nas imagens galinha1 e galinha2. Em seguida, encontre e plote o casamento entre as keypoints. Repita o procedimento para o SURF. Exiba e compare os resultados

Extra – Calibração de câmera

25) Escolha alguns *frames* da sequência de vídeo Chessboard e as use para encontrar os parâmetros intrinsecos da câmera. Assuma que cada aresta do tabuleiro possui 58 mm.